



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 4

Statique des fluides

Activité au simulateur La pression au fond d'un liquide

Une éprouvette, un capteur de pression au fond, de l'eau puis de l'huile. On relève la pression pour plusieurs hauteurs de liquide et on cherche la loi qui les relie. L'animation reproduit la manipulation faite au laboratoire avec le capteur de pression absolue : les valeurs sont celles d'une vraie mesure.



L'animation « Pression au fond d'une éprouvette »

Ouvrez-la sur votre téléphone : elle fonctionne sans installation, en mode portrait. Aucun compte, aucune donnée envoyée. Adresse : <https://physique-neruda.github.io/physique/animations/eprouvette-pression.html>

A · Avec de l'eau

REA VAL

a. Choisir l'eau. Pour une hauteur nulle, que mesure le capteur ? Est-ce une pression absolue ou relative ?

b. Relever la pression pour six hauteurs de 0 à 30 cm.

h (cm)	0	5	10	15	20	30
p (hPa)						

c. Tracer p en fonction de h (en mètres). Modéliser. Que représentent la pente et l'ordonnée à l'origine ?



d. En déduire la masse volumique de l'eau.

B · Avec l'huile

REA VAL

e. Recommencer avec l'huile du bidon, puis déterminer sa masse volumique.

f. À hauteur égale, quel liquide donne la plus grande pression ? Pourquoi ?

C · Retour au métier

VAL COM

g. Un capteur de niveau réglé pour de l'eau est installé sur une cuve d'huile. Le niveau affiché sera-t-il trop grand ou trop petit ? Chiffrer l'erreur.


